五年級上學期 自然 期中複習（第1～2單元） 答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ○。太陽能光電板將太陽光能轉換成電能。
2. ×。夏至中午 12 時是 90 度，是最大的；冬至的 43 度才是最小。
3. ○。不管面向哪一邊，同一個時間，大家的影子都在同一個方向。
4. ○。冬至日出偏東南方，日落偏西南方。
5. ×。光從水中斜斜進入空氣中，也會產生折射。
6. ○。放大鏡是凸透鏡，中間厚，愈靠近鏡緣愈薄。
7. ×。榕樹的氣生根是吸收空氣中的水分；固定植物體的是鳳凰木的板根。
8. ○。葉子行光合作用，會產生養分並釋放出氧氣。
9. ×。非洲鳳仙花的果實成熟後迸裂，靠自身彈力傳播；水力傳播的是椰子樹、棋盤腳。
10. ×。已經分成兩類的植物，還可以再用二分法細分下去。

二、選擇題（每題 2 分，共 18 分）

1. ④。光電板是把光能轉換成電能；晒鹽、晒衣服、晒蝦乾都是直接用太陽的熱。
2. ①。太陽高度角愈小，影子愈長；高度角愈大，影子愈短。
3. ③。上午到中午，高度角愈來愈大；中午最大；中午到傍晚愈來愈小。
4. ④。夏至中午 12 時的太陽高度角最大。
5. ②。光從空氣斜斜進入水中，會產生偏折。
6. ③。要背向太陽，朝有陰影的地方噴水，比較容易看到彩虹。
7. ①。木麻黃的板根可以抵抗強風，更牢固的立於地面。
8. ④。水由根吸收，經莖輸送到葉，再由葉蒸散。
9. ③。青楓的果實具有薄翅，靠風力傳播。

三、配合題（每題 2 分，共 12 分）

1. A。榕樹的氣生根可以吸收空氣中的水分。
2. B。濱水菜的肉質葉可以儲存水分和養分。
3. C。木麻黃的板根可以抵抗強風。
4. D。大萍的葉子上有細毛，葉片裡有通氣組織，可以儲存空氣，漂浮在水面。
5. E。玉山薄雪草葉面的絨毛，可以防止水分散失。

6. F。海茄苳的呼吸根可以獲取氧氣。

四、看表回答（每題 2 分，共 8 分）

1. 冬至。冬至日出時刻是 6：36，最晚。
2. 春分、秋分。兩個節氣中午 12 時都是 66 度。（只答對一個不給分）
3. 90 度。
4. 夏至。夏至日落時刻是 18：47，最晚。

五、題組（每題 6 分，共 42 分）

1. ①。影子和太陽的方位剛好相反，竿影在西偏北，太陽就在東偏南。
2. 北方。中午 12 時，太陽在南方，影子在北方。
3. 逐漸變長。中午過後，影子的長度愈來愈長。
4. ①。人們可以根據晷針的影子落在晷面上的位置，推斷當時的時間。
5. 因為布袋蓮膨大的葉柄具有通氣組織，可以儲存空氣，幫助它漂浮在水面。（說出葉柄膨大 2 分，說出通氣組織儲存空氣 4 分）
6. ③。具有薄翅的果實，靠風力傳播種子。
7. 不是生長在水中。布袋蓮和蓮生長在水中；樟樹是陸生植物。

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ○。太陽高度角較大時，氣溫也會比較高。
2. ×。晷針影子的方位和太陽的方位剛好相反。
3. ○。春分、秋分是太陽直射赤道的日子。
4. ×。夏至日出的位置偏東北方；偏東南方的是冬至。
5. ○。浸在水中的腳看起來變短，是光的折射現象。
6. ○。看遠物時，可以看到倒立縮小的影像。
7. ○。玉山杜鵑植株矮小、莖緊貼地面，可以適應強風。
8. ×。蒸散作用是水分從葉片散失到空氣中；水分是由根吸收的。
9. ○。甘藷的塊根放置一段時間後，會長出根和新芽。
10. ×。蕨類植物不開花，沒有果實和種子，是利用孢子繁殖。

二、選擇題（每題 2 分，共 18 分）

1. ②。太陽能集熱器利用太陽的熱能將水加熱。
2. ①。影子和太陽方位相反，竿影在東南方，太陽就在西北方。

3. ③。嘉義春分中午 12 時，太陽高度角是 66 度。
4. ④。夏至日落時刻 18：47，是四個節氣中最晚的。
5. ③。影子中午最短，是太陽高度角的關係，不是折射。
6. ④。光穿透放大鏡後，會在適當的距離匯聚成光點。
7. ①。濱水菜的肉質葉可以儲存水分和養分，耐鹽。
8. ②。授粉後，花粉和胚珠結合，胚珠發育成種子；子房發育成果實。
9. ③。落地生根可以利用葉繁殖。

三、配合題（每題 2 分，共 12 分）

1. B。植物體內的水以水蒸氣散發到空氣中，叫做蒸散作用。
2. D。光經過不同物質時偏折，叫做折射現象。
3. C。這是光合作用。
4. A。花粉傳到雌蕊柱頭上，叫做授粉。
5. E。這是二分法。
6. F。這個夾角就是太陽高度角。

四、看表回答（每題 2 分，共 8 分）

1. 6 月。6 月的太陽高度角是 90 度，最大。
2. 1 月。平均氣溫 16.8°C，最低。
3. 3 月。3 月是 66 度，12 月是 43 度。
4. 愈來愈小。6 月 90 度、9 月 68 度、12 月 43 度。

五、題組（每題 6 分，共 42 分）

1. ③。臺灣的太陽運行軌跡大多偏向南方，所以要朝南方安裝。
2. 熱水。太陽能集熱器利用太陽的熱能將水加熱，供應熱水。
3. 為了適應土壤缺氧的環境，呼吸根可以幫助它獲取氧氣。（說出適應土壤缺氧 3 分，說出獲取氧氣 3 分）
4. ②。椰子樹的果實具有浮水性，靠水力傳播。
5. ②。看近處的物體，可以看到正立放大的影像。
6. 更深。因為光經過水和空氣時會產生折射，水底看起來比實際淺，所以不能貿然進入未知的水域。（答更深 2 分，說出是折射 4 分）
7. 海茄苳、濱水菜。玉山杜鵑和玉山圓柏生長在高山。（答對一種得 3 分）